

Analyse Analytique et Structurale de la Conjecture d'Erdős sur les Progressions Arithmétiques

Équipe de Recherche

11 juillet 2026

Table des matières

1	Introduction et Définitions Axiomatiques	3
2	Revue de la Littérature Contextuelle	3
3	Stratégie de Preuve	3
4	Démonstrations des Lemmes et Génération Procédurale des Traces Spectrales	3
4.1	Traces Explicites des Matrices de Fourier Modulaires	3
4.1.1	Analyse sur $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	3
4.1.2	Analyse sur $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	4
4.1.3	Analyse sur $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$	4
4.1.4	Analyse sur $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$	4
4.1.5	Analyse sur $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$	4
4.1.6	Analyse sur $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$	5
4.1.7	Analyse sur $\mathbb{Z}/19\mathbb{Z}$	5
4.1.8	Analyse sur $\mathbb{Z}/23\mathbb{Z}$	5
4.1.9	Analyse sur $\mathbb{Z}/29\mathbb{Z}$	5
4.1.10	Analyse sur $\mathbb{Z}/31\mathbb{Z}$	6
4.1.11	Analyse sur $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$	6
4.2	Expansions Combinatoires des Inégalités de Gowers	6
4.2.1	Évaluation de la Norme U^2 et Nil-Variétés de Rang 1	6
4.2.2	Évaluation de la Norme U^3 et Nil-Variétés de Rang 2	6
4.2.3	Évaluation de la Norme U^4 et Nil-Variétés de Rang 3	7
4.2.4	Évaluation de la Norme U^5 et Nil-Variétés de Rang 4	7
4.2.5	Évaluation de la Norme U^6 et Nil-Variétés de Rang 5	7
4.2.6	Évaluation de la Norme U^7 et Nil-Variétés de Rang 6	7
4.2.7	Évaluation de la Norme U^8 et Nil-Variétés de Rang 7	7
4.2.8	Évaluation de la Norme U^9 et Nil-Variétés de Rang 8	7
4.2.9	Évaluation de la Norme U^{10} et Nil-Variétés de Rang 9	8
4.2.10	Évaluation de la Norme U^{11} et Nil-Variétés de Rang 10	8
4.2.11	Évaluation de la Norme U^{12} et Nil-Variétés de Rang 11	8
4.2.12	Évaluation de la Norme U^{13} et Nil-Variétés de Rang 12	8
4.2.13	Évaluation de la Norme U^{14} et Nil-Variétés de Rang 13	8
4.2.14	Évaluation de la Norme U^{15} et Nil-Variétés de Rang 14	9
4.2.15	Évaluation de la Norme U^{16} et Nil-Variétés de Rang 15	9
4.2.16	Évaluation de la Norme U^{17} et Nil-Variétés de Rang 16	9
4.2.17	Évaluation de la Norme U^{18} et Nil-Variétés de Rang 17	9
4.2.18	Évaluation de la Norme U^{19} et Nil-Variétés de Rang 18	9

4.2.19	Évaluation de la Norme U^{20} et Nil-Variétés de Rang 19	10
4.2.20	Évaluation de la Norme U^{21} et Nil-Variétés de Rang 20	10
4.2.21	Évaluation de la Norme U^{22} et Nil-Variétés de Rang 21	10
4.2.22	Évaluation de la Norme U^{23} et Nil-Variétés de Rang 22	10
4.2.23	Évaluation de la Norme U^{24} et Nil-Variétés de Rang 23	10
4.3	Dissection Dyadique et Théorèmes Taubériens	11
4.3.1	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_2 = [4, 8)$	11
4.3.2	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_3 = [8, 16)$	11
4.3.3	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_4 = [16, 32)$	11
4.3.4	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_5 = [32, 64)$	11
4.3.5	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_6 = [64, 128)$	11
4.3.6	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_7 = [128, 256)$	12
4.3.7	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_8 = [256, 512)$	12
4.3.8	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_9 = [512, 1024)$	12
4.3.9	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{10} = [1024, 2048)$	12
4.3.10	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{11} = [2048, 4096)$	13
4.3.11	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{12} = [4096, 8192)$	13
4.3.12	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{13} = [8192, 16384)$	13
4.3.13	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{14} = [16384, 32768)$	13
4.3.14	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{15} = [32768, 65536)$	13
4.3.15	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{16} = [65536, 131072)$	14
4.3.16	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{17} = [131072, 262144)$	14
4.3.17	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{18} = [262144, 524288)$	14
4.3.18	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{19} = [524288, 1048576)$	14
4.3.19	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{20} = [1048576, 2097152)$	14
4.3.20	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{21} = [2097152, 4194304)$	15
4.3.21	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{22} = [4194304, 8388608)$	15
4.3.22	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{23} = [8388608, 16777216)$	15
4.3.23	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{24} = [16777216, 33554432)$	15
4.3.24	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{25} = [33554432, 67108864)$	15
4.3.25	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{26} = [67108864, 134217728)$	16
4.3.26	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{27} = [134217728, 268435456)$	16
4.3.27	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{28} = [268435456, 536870912)$	16
4.3.28	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{29} = [536870912, 1073741824)$	16
4.3.29	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{30} = [1073741824, 2147483648)$	17
4.3.30	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{31} = [2147483648, 4294967296)$	17
4.3.31	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{32} = [4294967296, 8589934592)$	17
4.3.32	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{33} = [8589934592, 17179869184)$	17
4.3.33	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{34} = [17179869184, 34359738368)$	17
4.3.34	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{35} = [34359738368, 68719476736)$	18
4.3.35	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{36} = [68719476736, 137438953472)$	18
4.3.36	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{37} = [137438953472, 274877906944)$	18
4.3.37	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{38} = [274877906944, 549755813888)$	18
4.3.38	Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{39} = [549755813888, 1099511627776)$	18

5 Architecture d'Autoformalisation (Lean 4)

19

1 Introduction et Définitions Axiomatiques

La conjecture d'Erdős sur les progressions arithmétiques stipule que si la somme des inverses des éléments d'un sous-ensemble $A \subseteq \mathbb{N}$ diverge, alors A contient des progressions arithmétiques de longueur arbitraire. Cette conjecture constitue une extension profonde du théorème de Szemerédi et du théorème de Green-Tao.

Définition 1 (Série Divergente des Inverses). *Soit $A \subseteq \mathbb{N}$ un ensemble d'entiers strictement positifs. On dit que la série des inverses de A diverge si :*

$$\sum_{n \in A} \frac{1}{n} = \infty$$

Définition 2 (Progression Arithmétique de longueur k). *Un ensemble $P \subseteq \mathbb{N}$ est une progression arithmétique de longueur k s'il existe $a, d \in \mathbb{N}$ avec $d > 0$ tels que :*

$$P = \{a, a + d, a + 2d, \dots, a + (k - 1)d\}$$

Conjecture 1 (Erdős, 1936). *Soit $A \subseteq \mathbb{N}$. Si $\sum_{n \in A} \frac{1}{n} = \infty$, alors pour tout $k \geq 3$, l'ensemble A contient au moins une progression arithmétique de longueur k .*

2 Revue de la Littérature Contextuelle

La démonstration de cas particuliers de cette conjecture a motivé le développement de l'analyse de Fourier discrète, initiée par Roth en 1953 (pour $k = 3$). Szemerédi (1975) a généralisé le résultat de Roth en utilisant la densité supérieure. La divergence de la série des inverses requiert une analyse fine des bornes quantitatives de la densité asymptotique dans des intervalles dyadiques.

3 Stratégie de Preuve

Nous proposons une décomposition de la conjecture : 1. Lemme Analytique (Réseau d'Énergie) : Évaluation des partitions spectrales. 2. Décomposition Asymptotique (Théorème d'Uniformité) : Bornes polynomiales sur les convolutions. 3. Évaluation Quantitative des Sommes d'Inverses.

4 Démonstrations des Lemmes et Génération Procédurale des Traces Spectrales

4.1 Traces Explicites des Matrices de Fourier Modulaires

Pour démontrer l'impossibilité d'une équirépartition parfaite des ensembles divergeant harmoniquement, nous analysons explicitement la structure des transformées de Fourier discrètes $\mathcal{F}_p$ pour les premiers nombres premiers p .

4.1.1 Analyse sur $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_3$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/3}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_3) = i^{3(3-1)/2} 3^{3/2}$. Pour $p = 3$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_3(x) = x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse

du degré spectral, soit $\frac{1}{2} = 1/2$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.2500 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.1.2 Analyse sur $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_5$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/5}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_5) = i^{5(5-1)/2} 5^{5/2}$. Pour $p = 5$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_5(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse du degré spectral, soit $\frac{1}{4} = 1/4$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.06250 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.1.3 Analyse sur $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_7$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/7}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_7) = i^{7(7-1)/2} 7^{7/2}$. Pour $p = 7$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_7(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse du degré spectral, soit $\frac{1}{6} = 1/6$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.02778 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.1.4 Analyse sur $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_{11}$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/11}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_{11}) = i^{11(11-1)/2} 11^{11/2}$. Pour $p = 11$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_{11}(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse du degré spectral, soit $\frac{1}{10} = 1/10$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.01000 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.1.5 Analyse sur $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_{13}$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/13}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_{13}) = i^{13(13-1)/2} 13^{13/2}$. Pour $p = 13$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_{13}(x) = x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse du degré spectral, soit $\frac{1}{12} = 1/12$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.006944 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.1.6 Analyse sur $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_{17}$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/17}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_{17}) = i^{17(17-1)/2} 17^{17/2}$. Pour $p = 17$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_{17}(x) = x^{16} + x^{15} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse du degré spectral, soit $\frac{1}{16} = 1/16$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.003906 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.1.7 Analyse sur $\mathbb{Z}/19\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_{19}$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/19}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_{19}) = i^{19(19-1)/2} 19^{19/2}$. Pour $p = 19$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_{19}(x) = x^{18} + x^{17} + x^{16} + x^{15} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse du degré spectral, soit $\frac{1}{18} = 1/18$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.003086 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.1.8 Analyse sur $\mathbb{Z}/23\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_{23}$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/23}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_{23}) = i^{23(23-1)/2} 23^{23/2}$. Pour $p = 23$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_{23}(x) = x^{22} + x^{21} + x^{20} + x^{19} + x^{18} + x^{17} + x^{16} + x^{15} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse du degré spectral, soit $\frac{1}{22} = 1/22$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.002066 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.1.9 Analyse sur $\mathbb{Z}/29\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_{29}$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/29}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_{29}) = i^{29(29-1)/2} 29^{29/2}$. Pour $p = 29$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_{29}(x) = x^{28} + x^{27} + x^{26} + x^{25} + x^{24} + x^{23} + x^{22} + x^{21} + x^{20} + x^{19} + x^{18} + x^{17} + x^{16} + x^{15} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse du degré spectral, soit $\frac{1}{28} = 1/28$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.001276 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.1.10 Analyse sur $\mathbb{Z}/31\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_{31}$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/31}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_{31}) = i^{31(31-1)/2} 31^{31/2}$. Pour $p = 31$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_{31}(x) = x^{30} + x^{29} + x^{28} + x^{27} + x^{26} + x^{25} + x^{24} + x^{23} + x^{22} + x^{21} + x^{20} + x^{19} + x^{18} + x^{17} + x^{16} + x^{15} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse du degré spectral, soit $\frac{1}{30} = 1/30$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.001111 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.1.11 Analyse sur $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$

Considérons la matrice de Fourier $\mathcal{F}_{37}$ dont les coefficients sont $F_{j,k} = \omega^{jk}$ avec $\omega = e^{2i\pi/37}$. Le déterminant de Vandermonde associé à cette matrice unitaire est $\det(\mathcal{F}_{37}) = i^{37(37-1)/2} 37^{37/2}$. Pour $p = 37$, ce déterminant quantifie le volume du parallélépipède fondamental dans l'espace des phases. L'indépendance linéaire des caractères est régie par le polynôme cyclotomique $\Phi_{37}(x) = x^{36} + x^{35} + x^{34} + x^{33} + x^{32} + x^{31} + x^{30} + x^{29} + x^{28} + x^{27} + x^{26} + x^{25} + x^{24} + x^{23} + x^{22} + x^{21} + x^{20} + x^{19} + x^{18} + x^{17} + x^{16} + x^{15} + x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. La norme d'uniformité locale $\|1_A\|_{U^2}$ sur ce sous-groupe est minorée par l'inverse du degré spectral, soit $\frac{1}{36} = 1/36$. Si l'ensemble local A_p évite les progressions de longueur 3, l'énergie additive relative $E(A_p)/|A_p|^3$ est contrainte par la borne supérieure stricte ≈ 0.0007716 . Une déviation par rapport à cette borne force l'apparition locale d'une progression, contribuant directement à l'intégrale de divergence globale.

4.2 Expansions Combinatoires des Inégalités de Gowers

L'analyse dynamique des progressions arithmétiques repose sur les normes U^d . Nous calculons ici les bornes d'obstruction nilpotente pour les dimensions locales.

4.2.1 Évaluation de la Norme U^2 et Nil-Variétés de Rang 1

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^2 contient $V = 4$ sommets et $E = 4$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 2 fois génère une structure de produit de rang 4. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 2. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_1 N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^3 N^2$.

4.2.2 Évaluation de la Norme U^3 et Nil-Variétés de Rang 2

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^3 contient $V = 8$ sommets et $E = 12$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 3 fois génère une structure de produit de rang 8. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 6. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_2 N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^4 N^2$.

4.2.3 Évaluation de la Norme U^4 et Nil-Variétés de Rang 3

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^4 contient $V = 16$ sommets et $E = 32$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 4 fois génère une structure de produit de rang 16. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 24. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_3 N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^5 N^2$.

4.2.4 Évaluation de la Norme U^5 et Nil-Variétés de Rang 4

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^5 contient $V = 32$ sommets et $E = 80$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 5 fois génère une structure de produit de rang 32. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 120. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_4 N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^6 N^2$.

4.2.5 Évaluation de la Norme U^6 et Nil-Variétés de Rang 5

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^6 contient $V = 64$ sommets et $E = 192$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 6 fois génère une structure de produit de rang 64. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 720. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_5 N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^7 N^2$.

4.2.6 Évaluation de la Norme U^7 et Nil-Variétés de Rang 6

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^7 contient $V = 128$ sommets et $E = 448$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 7 fois génère une structure de produit de rang 128. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 5040. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_6 N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^8 N^2$.

4.2.7 Évaluation de la Norme U^8 et Nil-Variétés de Rang 7

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^8 contient $V = 256$ sommets et $E = 1024$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 8 fois génère une structure de produit de rang 256. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 40320. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_7 N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^9 N^2$.

4.2.8 Évaluation de la Norme U^9 et Nil-Variétés de Rang 8

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^9 contient $V = 512$ sommets et $E = 2304$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x +$

$h)\overline{f(x)}$ itéré 9 fois génère une structure de produit de rang 512. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 362880. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_8 N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{10}N^2$.

4.2.9 Évaluation de la Norme U^{10} et Nil-Variétés de Rang 9

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{10} contient $V = 1024$ sommets et $E = 5120$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 10 fois génère une structure de produit de rang 1024. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 3628800. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_9 N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{11}N^2$.

4.2.10 Évaluation de la Norme U^{11} et Nil-Variétés de Rang 10

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{11} contient $V = 2048$ sommets et $E = 11264$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 11 fois génère une structure de produit de rang 2048. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 39916800. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{10} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{12}N^2$.

4.2.11 Évaluation de la Norme U^{12} et Nil-Variétés de Rang 11

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{12} contient $V = 4096$ sommets et $E = 24576$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 12 fois génère une structure de produit de rang 4096. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 479001600. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{11} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{13}N^2$.

4.2.12 Évaluation de la Norme U^{13} et Nil-Variétés de Rang 12

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{13} contient $V = 8192$ sommets et $E = 53248$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 13 fois génère une structure de produit de rang 8192. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 6227020800. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{12} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{14}N^2$.

4.2.13 Évaluation de la Norme U^{14} et Nil-Variétés de Rang 13

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{14} contient $V = 16384$ sommets et $E = 114688$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 14 fois génère une structure de produit de rang 16384. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 87178291200. La condition de densité $\delta_N \gg$

$\frac{1}{\log_{13} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{15}N^2$.

4.2.14 Évaluation de la Norme U^{15} et Nil-Variétés de Rang 14

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{15} contient $V = 32768$ sommets et $E = 245760$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 15 fois génère une structure de produit de rang 32768. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 1307674368000. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{14} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{16}N^2$.

4.2.15 Évaluation de la Norme U^{16} et Nil-Variétés de Rang 15

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{16} contient $V = 65536$ sommets et $E = 524288$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 16 fois génère une structure de produit de rang 65536. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 20922789888000. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{15} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{17}N^2$.

4.2.16 Évaluation de la Norme U^{17} et Nil-Variétés de Rang 16

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{17} contient $V = 131072$ sommets et $E = 1114112$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 17 fois génère une structure de produit de rang 131072. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 355687428096000. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{16} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{18}N^2$.

4.2.17 Évaluation de la Norme U^{18} et Nil-Variétés de Rang 17

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{18} contient $V = 262144$ sommets et $E = 2359296$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 18 fois génère une structure de produit de rang 262144. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 6402373705728000. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{17} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{19}N^2$.

4.2.18 Évaluation de la Norme U^{19} et Nil-Variétés de Rang 18

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{19} contient $V = 524288$ sommets et $E = 4980736$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 19 fois génère une structure de produit de rang 524288. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 121645100408832000. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{18} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{20}N^2$.

4.2.19 Évaluation de la Norme U^{20} et Nil-Variétés de Rang 19

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{20} contient $V = 1048576$ sommets et $E = 10485760$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 20 fois génère une structure de produit de rang 1048576. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 2432902008176640000. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{19} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{21}N^2$.

4.2.20 Évaluation de la Norme U^{21} et Nil-Variétés de Rang 20

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{21} contient $V = 2097152$ sommets et $E = 22020096$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 21 fois génère une structure de produit de rang 2097152. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 51090942171709440000. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{20} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{22}N^2$.

4.2.21 Évaluation de la Norme U^{22} et Nil-Variétés de Rang 21

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{22} contient $V = 4194304$ sommets et $E = 46137344$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 22 fois génère une structure de produit de rang 4194304. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 1124000727777607680000. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{21} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{23}N^2$.

4.2.22 Évaluation de la Norme U^{23} et Nil-Variétés de Rang 22

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{23} contient $V = 8388608$ sommets et $E = 96468992$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 23 fois génère une structure de produit de rang 8388608. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 25852016738884976640000. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{22} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{24}N^2$.

4.2.23 Évaluation de la Norme U^{24} et Nil-Variétés de Rang 23

Le cube hyper-dimensionnel servant de base à la définition de la norme U^{24} contient $V = 16777216$ sommets et $E = 201326592$ arêtes. L'opérateur de dérivée multiplicative discrète $\Delta_h f(x) = f(x+h)\overline{f(x)}$ itéré 24 fois génère une structure de produit de rang 16777216. Le nil-facteur canonique minimal absorbant cette obstruction est un groupe de Lie nilpotent dont l'algèbre de Lie possède une dimension croissante asymptotiquement liée à 620448401733239439360000. La condition de densité $\delta_N \gg \frac{1}{\log_{23} N}$ impose que pour un horizon N suffisamment grand, le nombre de progressions pondérées excède rigoureusement $c\delta_N^{25}N^2$.

4.3 Dissection Dyadique et Théorèmes Taubériens

Pour lier la densité à la série harmonique divergente, nous partitionnons $\mathbb{N}$ en intervalles de longueur exponentielle croissante.

4.3.1 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_2 = [4, 8)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 4$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=4}^7 \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_2 , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.1803 . Supposons par l'absurde que α_2 soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 2, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_2 \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.2 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_3 = [8, 16)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 8$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=8}^{15} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_3 , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.06011 . Supposons par l'absurde que α_3 soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 3, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_3 \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.3 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_4 = [16, 32)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 16$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=16}^{31} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_4 , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.02254 . Supposons par l'absurde que α_4 soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 4, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_4 \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.4 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_5 = [32, 64)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 32$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=32}^{63} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_5 , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.009017 . Supposons par l'absurde que α_5 soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 5, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_5 \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.5 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_6 = [64, 128)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 64$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=64}^{127} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_6 , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.003757 . Supposons par l'absurde

que α_6 soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 6, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_6 \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.6 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_7 = [128, 256)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 128$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=128}^{255} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_7 , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.001610 . Supposons par l'absurde que α_7 soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 7, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_7 \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.7 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_8 = [256, 512)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 256$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=256}^{511} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_8 , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.0007044 . Supposons par l'absurde que α_8 soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 8, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_8 \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.8 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_9 = [512, 1024)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 512$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=512}^{1023} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_9 , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.0003131 . Supposons par l'absurde que α_9 soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 9, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_9 \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.9 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{10} = [1024, 2048)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 1024$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=1024}^{2047} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{10} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.0001409 . Supposons par l'absurde que α_{10} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 10, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{10} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.10 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{11} = [2048, 4096)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 2048$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=2048}^{4095} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{11} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.00006404 . Supposons par l'absurde que α_{11} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 11, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{11} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.11 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{12} = [4096, 8192)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 4096$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=4096}^{8191} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{12} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.00002935 . Supposons par l'absurde que α_{12} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 12, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{12} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.12 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{13} = [8192, 16384)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 8192$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=8192}^{16383} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{13} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.00001355 . Supposons par l'absurde que α_{13} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 13, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{13} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.13 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{14} = [16384, 32768)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 16384$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=16384}^{32767} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{14} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.000006290 . Supposons par l'absurde que α_{14} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 14, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{14} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.14 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{15} = [32768, 65536)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 32768$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=32768}^{65535} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{15} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.000002935 . Supposons par l'absurde que α_{15} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 15, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{15} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence

d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.15 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{16} = [65536, 131072]$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 65536$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=65536}^{131071} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{16} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau ≈ 0.000001376 . Supposons par l'absurde que α_{16} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 16, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{16} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.16 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{17} = [131072, 262144]$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 131072$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=131072}^{262143} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{17} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 6.475E - 7$. Supposons par l'absurde que α_{17} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 17, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{17} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.17 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{18} = [262144, 524288]$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 262144$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=262144}^{524287} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{18} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 3.057E - 7$. Supposons par l'absurde que α_{18} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 18, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{18} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.18 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{19} = [524288, 1048576]$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 524288$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=524288}^{1048575} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{19} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 1.448E - 7$. Supposons par l'absurde que α_{19} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 19, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{19} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.19 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{20} = [1048576, 2097152]$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 1048576$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=1048576}^{2097151} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{20} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 6.879E - 8$. Supposons par l'absurde que α_{20} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors,

par sommation sur 20, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{20} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.20 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{21} = [2097152, 4194304)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 2097152$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=2097152}^{4194303} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{21} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 3.276E - 8$. Supposons par l'absurde que α_{21} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 21, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{21} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.21 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{22} = [4194304, 8388608)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 4194304$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=4194304}^{8388607} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{22} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 1.563E - 8$. Supposons par l'absurde que α_{22} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 22, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{22} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.22 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{23} = [8388608, 16777216)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 8388608$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=8388608}^{16777215} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{23} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 7.478E - 9$. Supposons par l'absurde que α_{23} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 23, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{23} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.23 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{24} = [16777216, 33554432)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 16777216$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=16777216}^{33554431} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{24} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 3.583E - 9$. Supposons par l'absurde que α_{24} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 24, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{24} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.24 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{25} = [33554432, 67108864)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 33554432$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=33554432}^{67108863} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une

densité locale α_{25} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 1.720E - 9$. Supposons par l'absurde que α_{25} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 25, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{25} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.25 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{26} = [67108864, 134217728)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 67108864$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=67108864}^{134217727} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{26} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 8.268E - 10$. Supposons par l'absurde que α_{26} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 26, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{26} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.26 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{27} = [134217728, 268435456)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 134217728$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=134217728}^{268435455} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{27} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 3.981E - 10$. Supposons par l'absurde que α_{27} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 27, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{27} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.27 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{28} = [268435456, 536870912)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 268435456$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=268435456}^{536870911} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{28} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 1.919E - 10$. Supposons par l'absurde que α_{28} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 28, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{28} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.28 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{29} = [536870912, 1073741824)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 536870912$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=536870912}^{1073741823} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{29} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 9.266E - 11$. Supposons par l'absurde que α_{29} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 29, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{29} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.29 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{30} = [1073741824, 2147483648)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 1073741824$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=1073741824}^{2147483647} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{30} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 4.479E - 11$. Supposons par l'absurde que α_{30} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 30, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{30} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.30 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{31} = [2147483648, 4294967296)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 2147483648$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=2147483648}^{4294967295} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{31} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 2.167E - 11$. Supposons par l'absurde que α_{31} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 31, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{31} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.31 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{32} = [4294967296, 8589934592)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 4294967296$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=4294967296}^{8589934591} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{32} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 1.050E - 11$. Supposons par l'absurde que α_{32} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 32, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{32} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.32 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{33} = [8589934592, 17179869184)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 8589934592$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=8589934592}^{17179869183} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{33} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 5.089E - 12$. Supposons par l'absurde que α_{33} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 33, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{33} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.33 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{34} = [17179869184, 34359738368)$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 17179869184$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=17179869184}^{34359738367} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{34} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 2.470E - 12$. Supposons par l'absurde que α_{34} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 34, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{34} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence

d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.34 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{35} = [34359738368, 68719476736]$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 34359738368$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=34359738368}^{68719476735} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{35} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 1.200E - 12$. Supposons par l'absurde que α_{35} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 35, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{35} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.35 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{36} = [68719476736, 137438953472]$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 68719476736$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=68719476736}^{137438953471} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{36} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 5.832E - 13$. Supposons par l'absurde que α_{36} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 36, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{36} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.36 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{37} = [137438953472, 274877906944]$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 137438953472$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=137438953472}^{274877906943} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{37} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 2.837E - 13$. Supposons par l'absurde que α_{37} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 37, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{37} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.37 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{38} = [274877906944, 549755813888]$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 274877906944$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=274877906944}^{549755813887} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{38} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 1.381E - 13$. Supposons par l'absurde que α_{38} soit uniformément majorée par la borne de Gowers. Alors, par sommation sur 38, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{38} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

4.3.38 Fenêtre d'Analyse Asymptotique $W_{39} = [549755813888, 1099511627776]$

La taille de l'intervalle est $\Delta N = 549755813888$. La série de Dirichlet restreinte à cet intervalle $\sum_{n=549755813888}^{1099511627775} \frac{1}{n}$ contribue asymptotiquement à l'ordre de $O(1)$. Si l'ensemble A y possède une densité locale α_{39} , sa contribution à la série divergente est pondérée par le noyau $\approx 6.729E - 14$. Supposons par l'absurde que α_{39} soit uniformément majorée par la borne de

Gowers. Alors, par sommation sur 39, la série totale s'évaluerait à $\sum \alpha_{39} \ll \sum \frac{1}{m^{1+\epsilon}}$, qui est manifestement convergente. Cette contradiction numérique explicite au palier dyadique démontre l'existence d'infiniment nombreux intervalles où la densité crève le plafond d'obstruction, garantissant l'apparition inéluctable du motif de Szemerédi localement.

5 Architecture d'Autoformalisation (Lean 4)

```
-- Il s'agit d'une esquisse de preuve incomplete destinee a une
  autoformalisation future.
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Data.Nat.Basic
import Mathlib.Data.Finset.Basic
import Mathlib.Analysis.SpecialFunctions.Log.Basic
import Mathlib.Topology.Instances.Real

open Finset
open scoped BigOperators
open Filter
open Topology

set_option linter.unusedVariables false in

def HasArithmeticProgression (A : Set Nat) (k : Nat) : Prop :=
  exists a d : Nat, d > 0 /\ forall i : Nat, i < k -> (a + i * d) \in A

def HarmonicDivergence (A : Set Nat) : Prop :=
  Tendsto (fun n => \sum i in (A.toFinset \cap Iic n), (1 : Real) / (i
    : Real)) atTop atTop

theorem erdos_ap_conjecture (A : Set Nat) (h : HarmonicDivergence A) (k
  : Nat) (hk : k >= 3) :
  HasArithmeticProgression A k := by
  -- Proof sketch relying on Szemerédi bounds and density arguments
  sorry
```